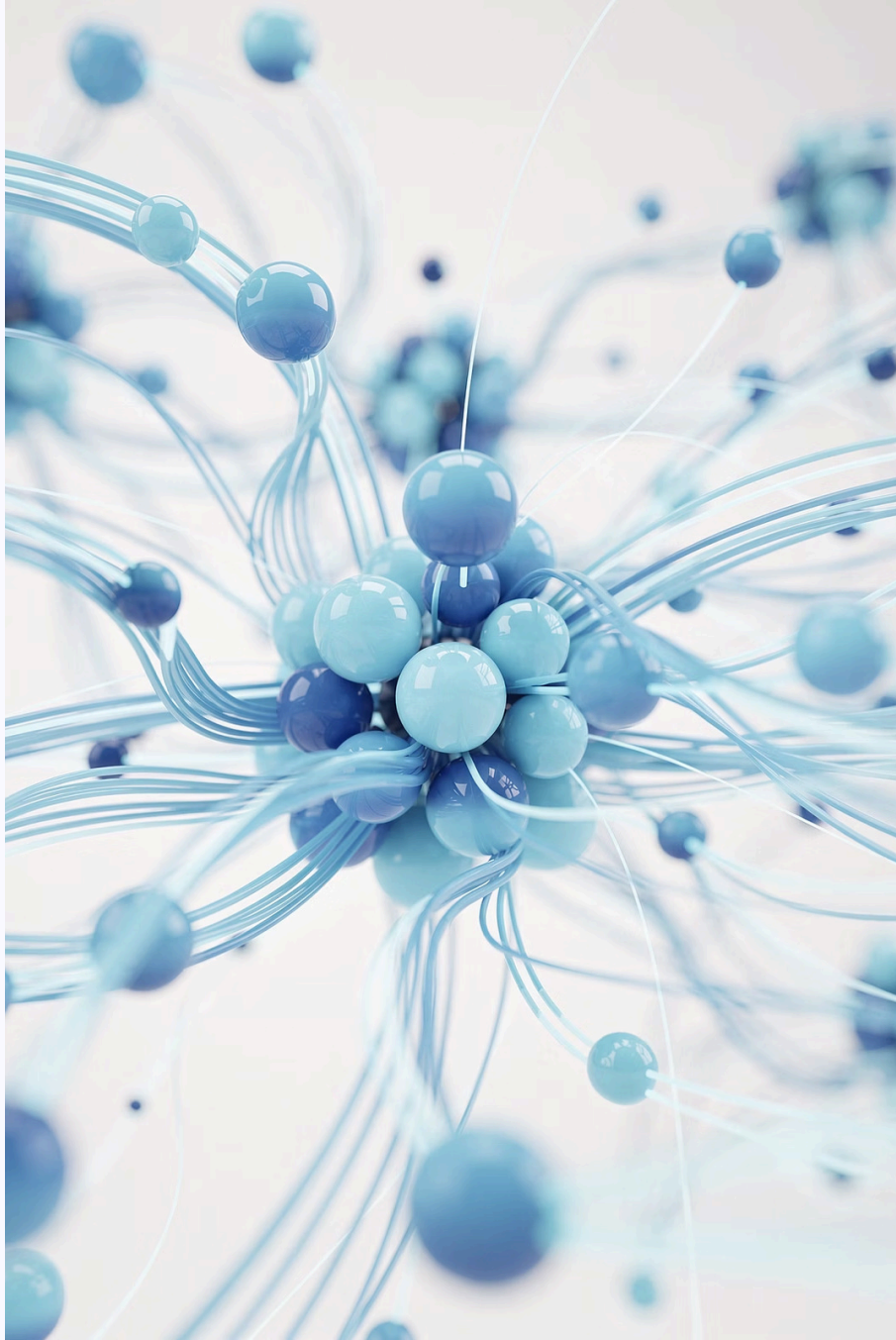
Tema 3.C (tercera parte): Trazabilidad

Este tema introduce el concepto de trazabilidad y lo ejemplifica a través de un caso práctico en el que se modela un sistema utilizando los diagramas vistos hasta ahora en la asignatura.



Trazabilidad: Coherencia entre diagramas

> La trazabilidad en UML es la capacidad de vincular los diferentes diagramas del modelo, asegurando que cada componente esté conectado y sea coherente con el resto.

Integración Completa

Establece relaciones claras entre todos los tipos de diagramas, que son coherentes entre sí.

Consistencia Esencial

Garantiza que cualquier cambio en un diagrama se refleje correctamente en los diagramas relacionados.

Guía Coherente

Proporciona un mapa detallado y confiable para el equipo de desarrollo, desde los requisitos hasta las pruebas.

Similar a los planos de un arquitecto, donde los modelos (ej. cimientos, estructura, electricidad) se relacionan entre sí y forma un todo unificado, los diagramas UML deben mantener esa integridad y consistencia.

Trazabilidad: algunas correspondencias clave

Clases ↔ Secuencia

- Todo objeto que aparece en un Diagrama de Secuencia debe ser una instancia de una clase del Diagrama de Clases.
- Todo mensaje que recibe un objeto en la Secuencia debe estar definido como método en su clase correspondiente.

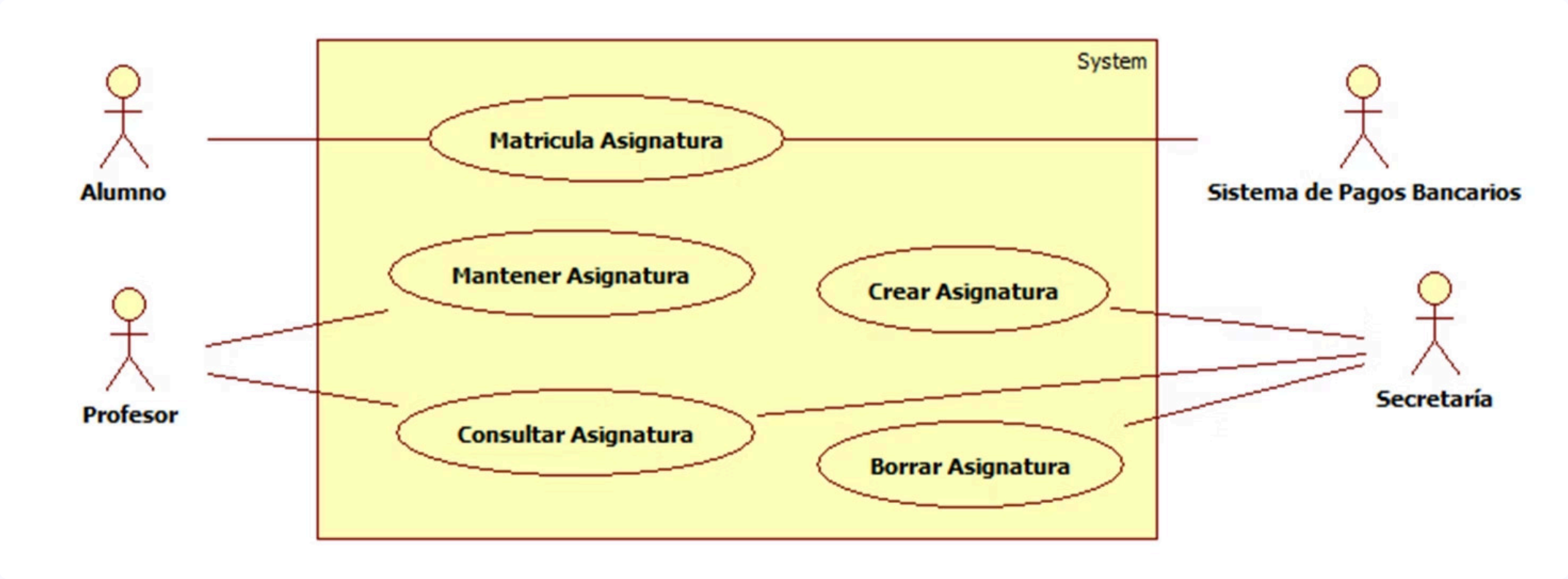
Estados ↔ Clases

- Si un objeto tiene asociado un Diagrama de Transición de Estados complejo, su Clase normalmente tendrá un atributo capaz de almacenar ese estado.

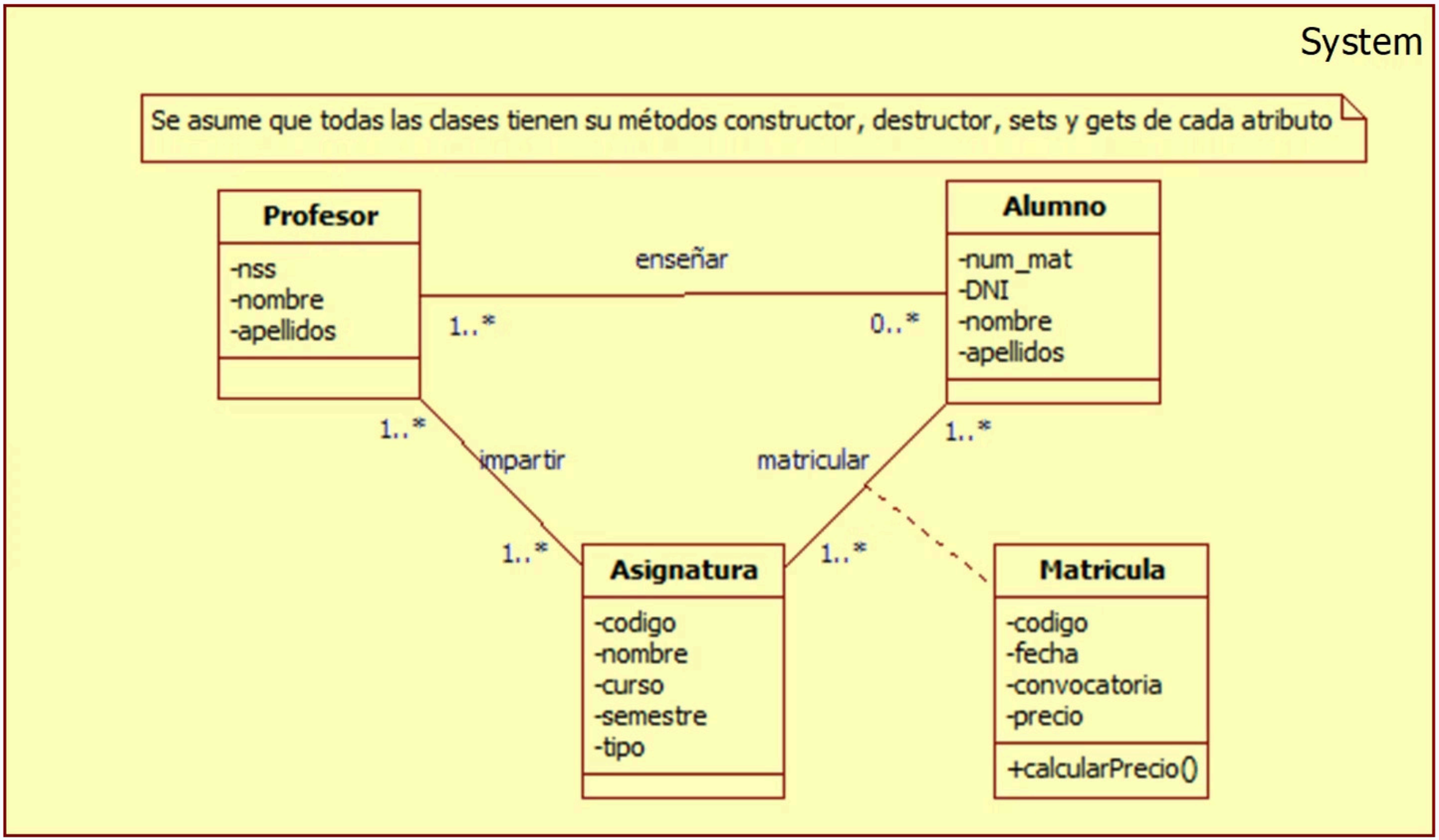
Casos de Uso ↔ Actividad/Secuencia

- El Diagrama de Actividad o Secuencia debe cubrir todos los pasos descritos en la narrativa del Caso de Uso.

Punto de partida: Diagrama de Casos de Uso



Definiendo la estructura inicial del sistema: Diagrama de Clases



Detallando un caso de uso: Diagrama de Actividad

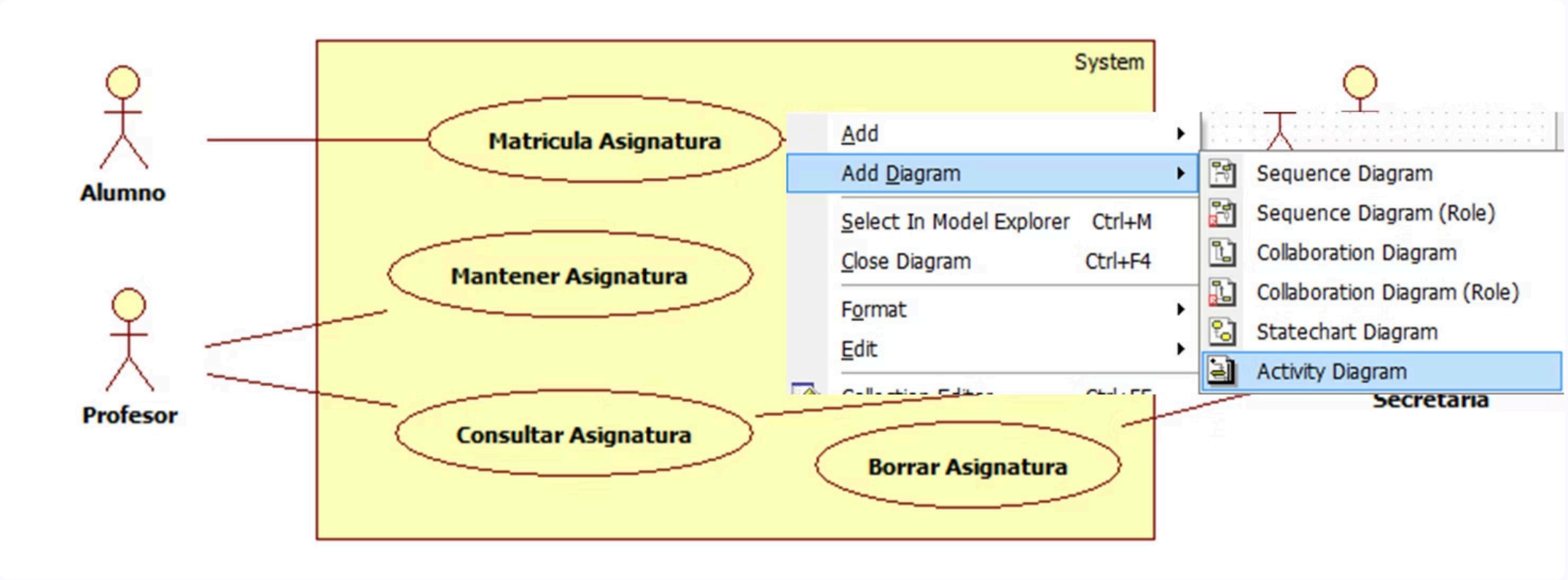
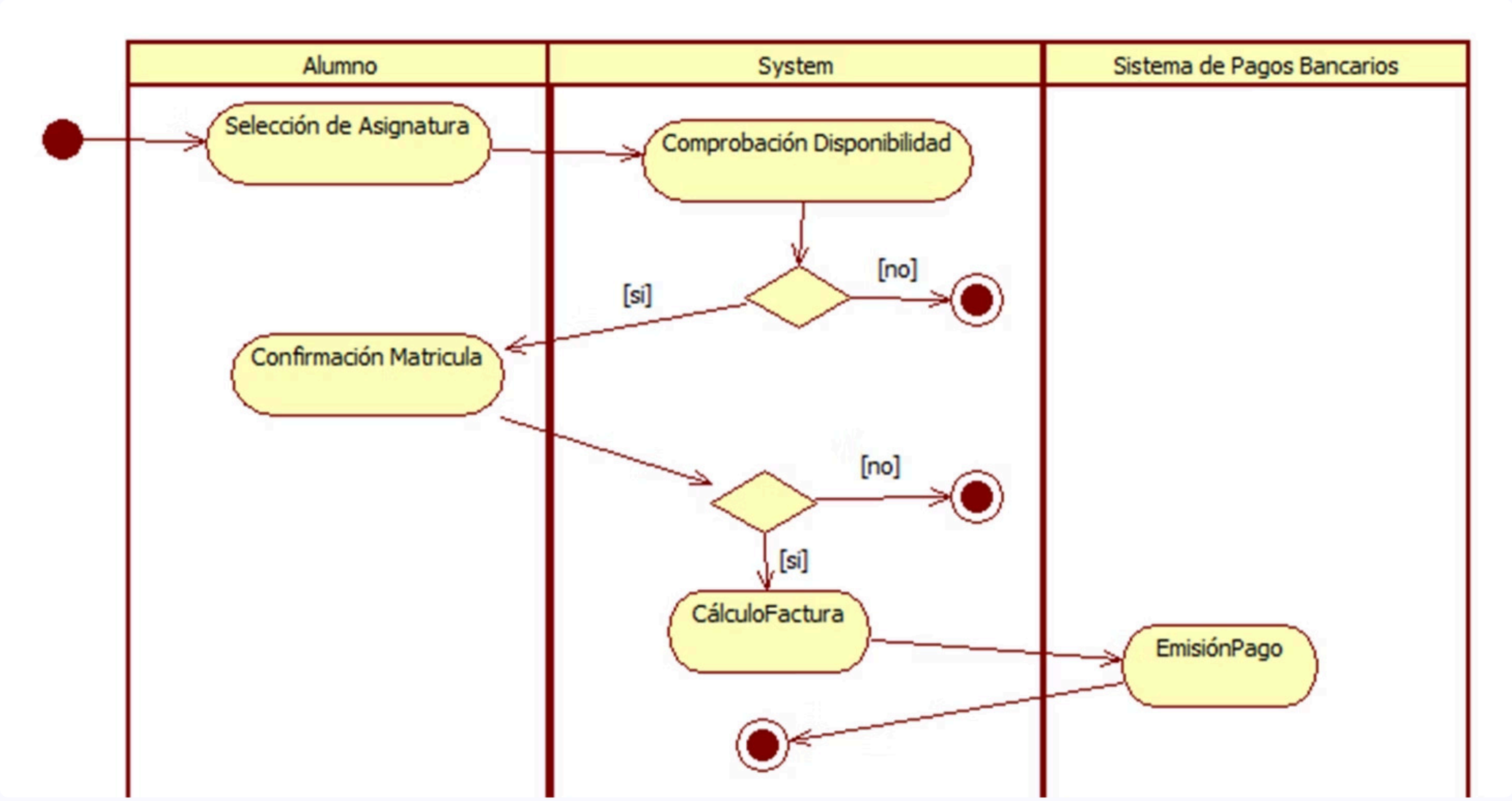
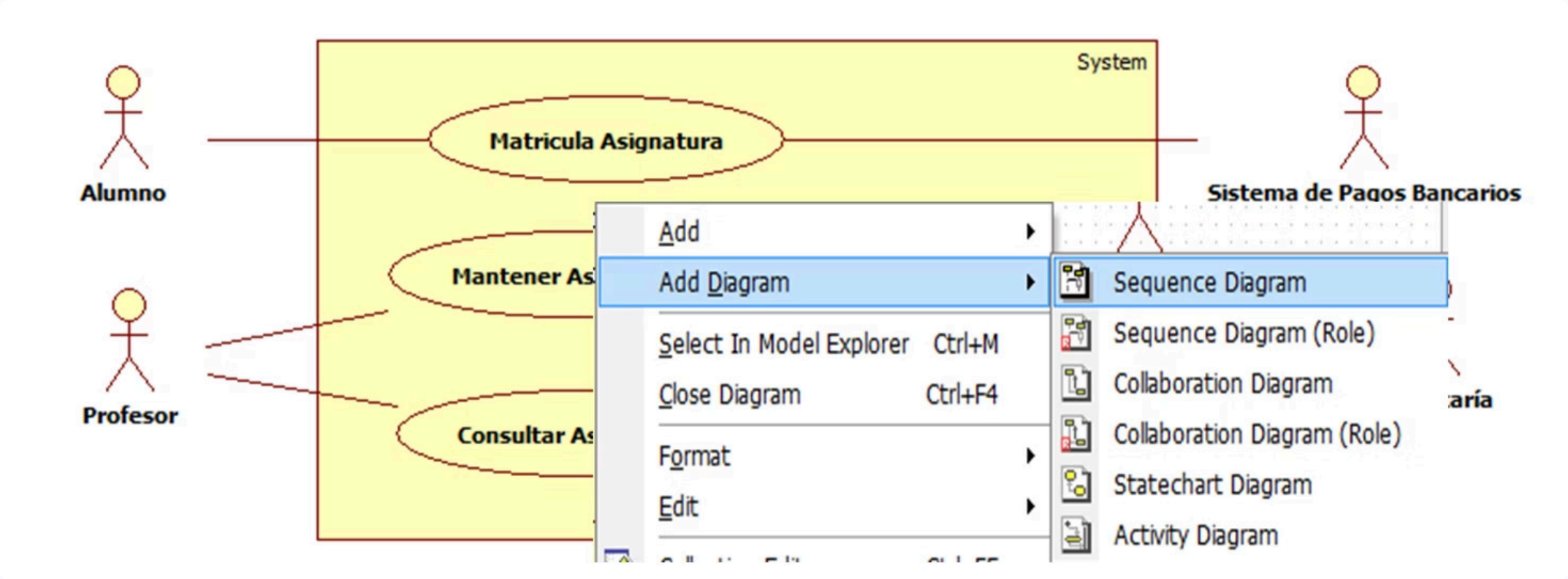


Diagrama de Actividad del caso de uso "Matrícula Asignatura"



Detallando (más) un caso de uso: Diagrama de Secuencia



Comprobando la coherencia entre los diagrama de Clases, Secuencia y Casos de Uso

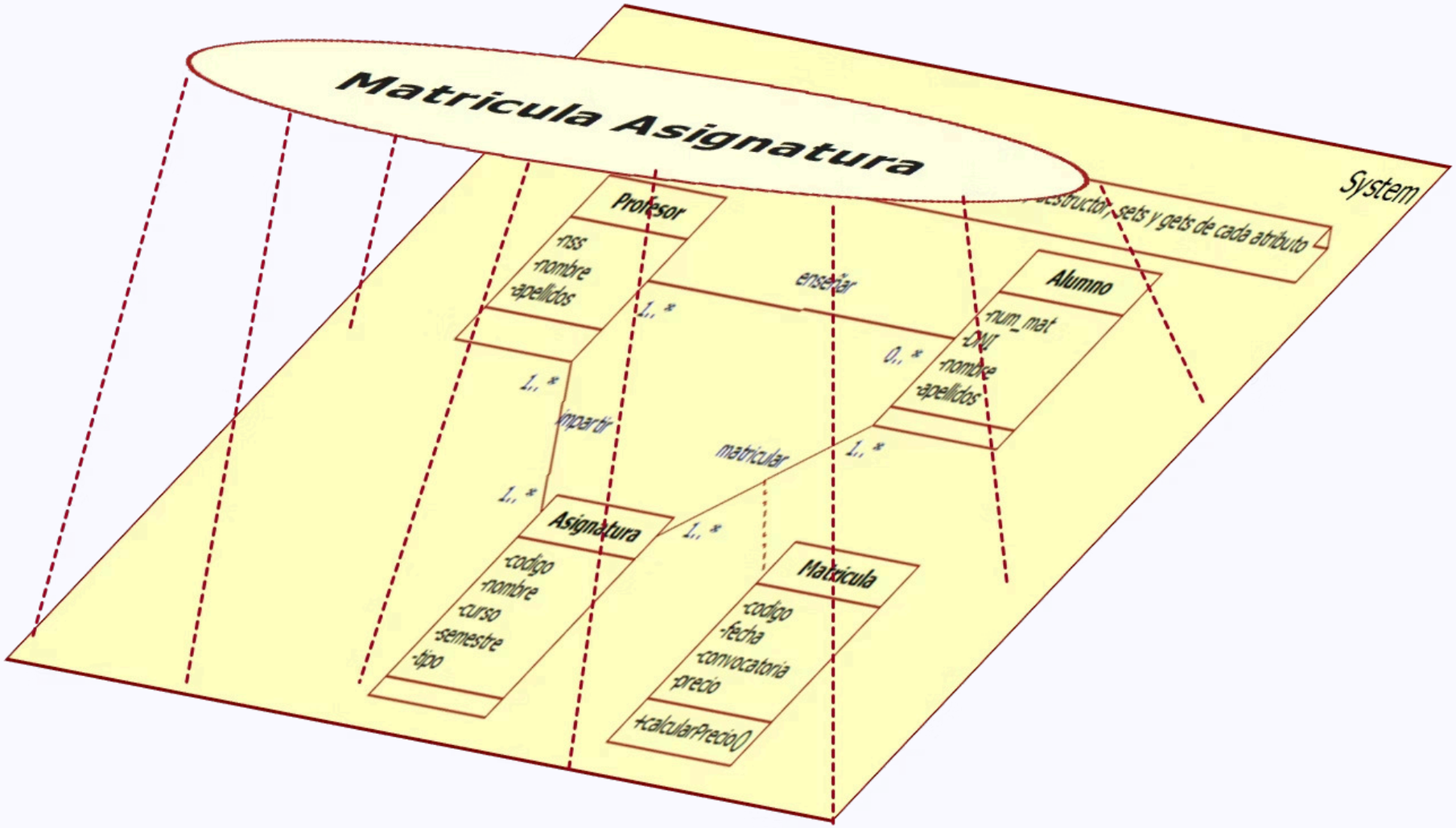
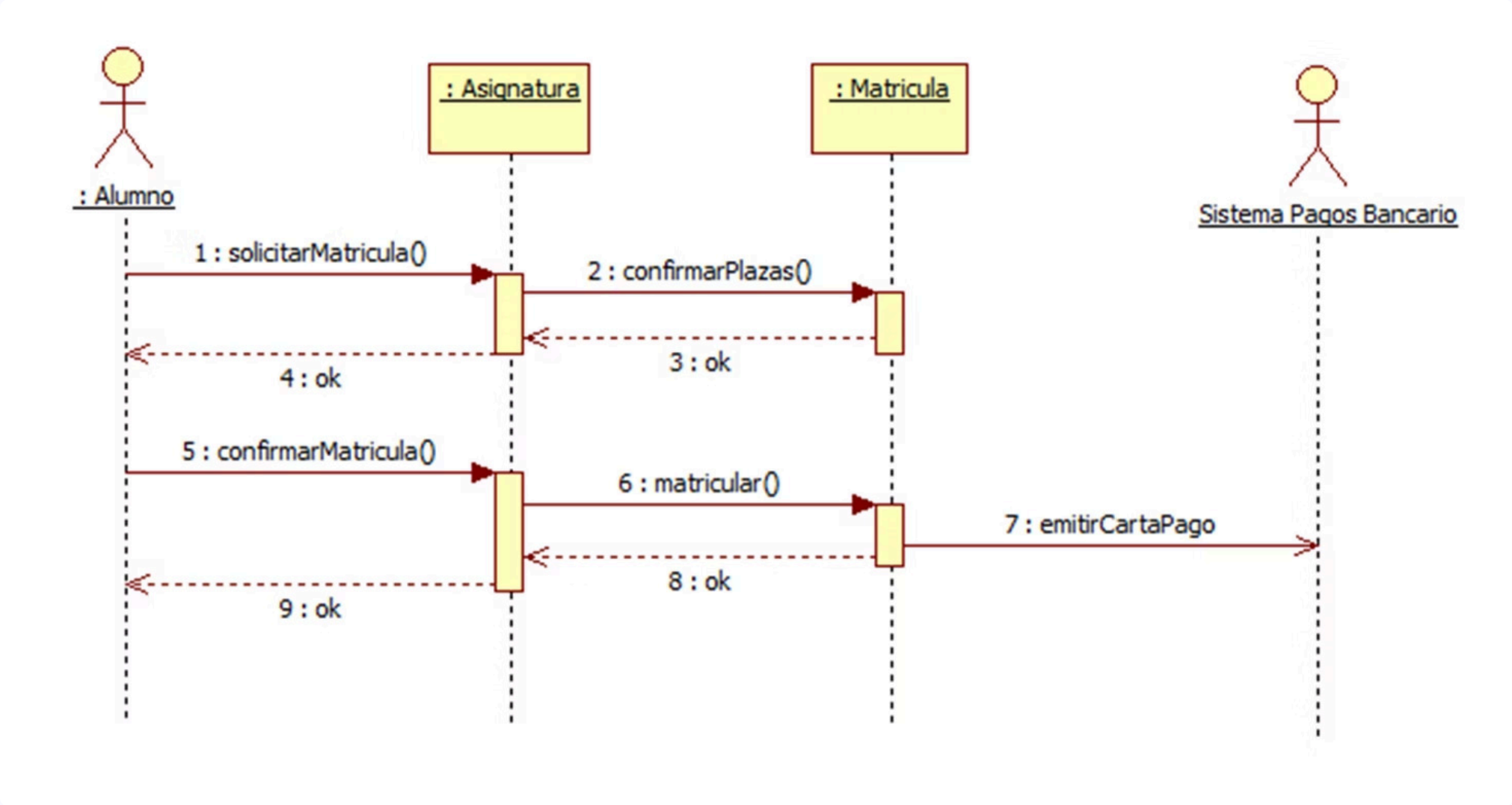


Diagrama de secuencia del caso de uso "Matrícula Asignatura"



Detallando el ciclo de vida de un objeto: Diagrama de Transición de Estados

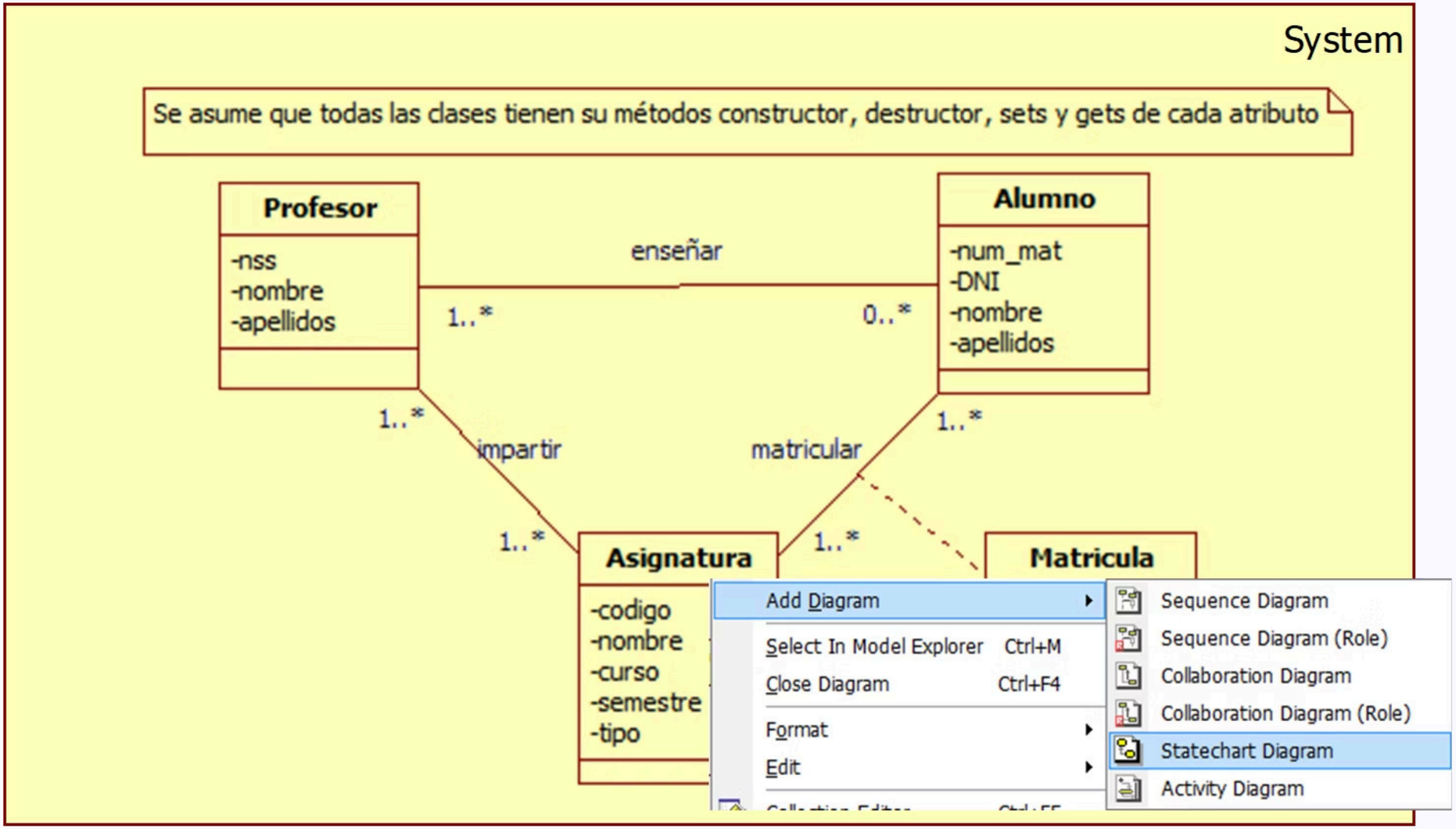
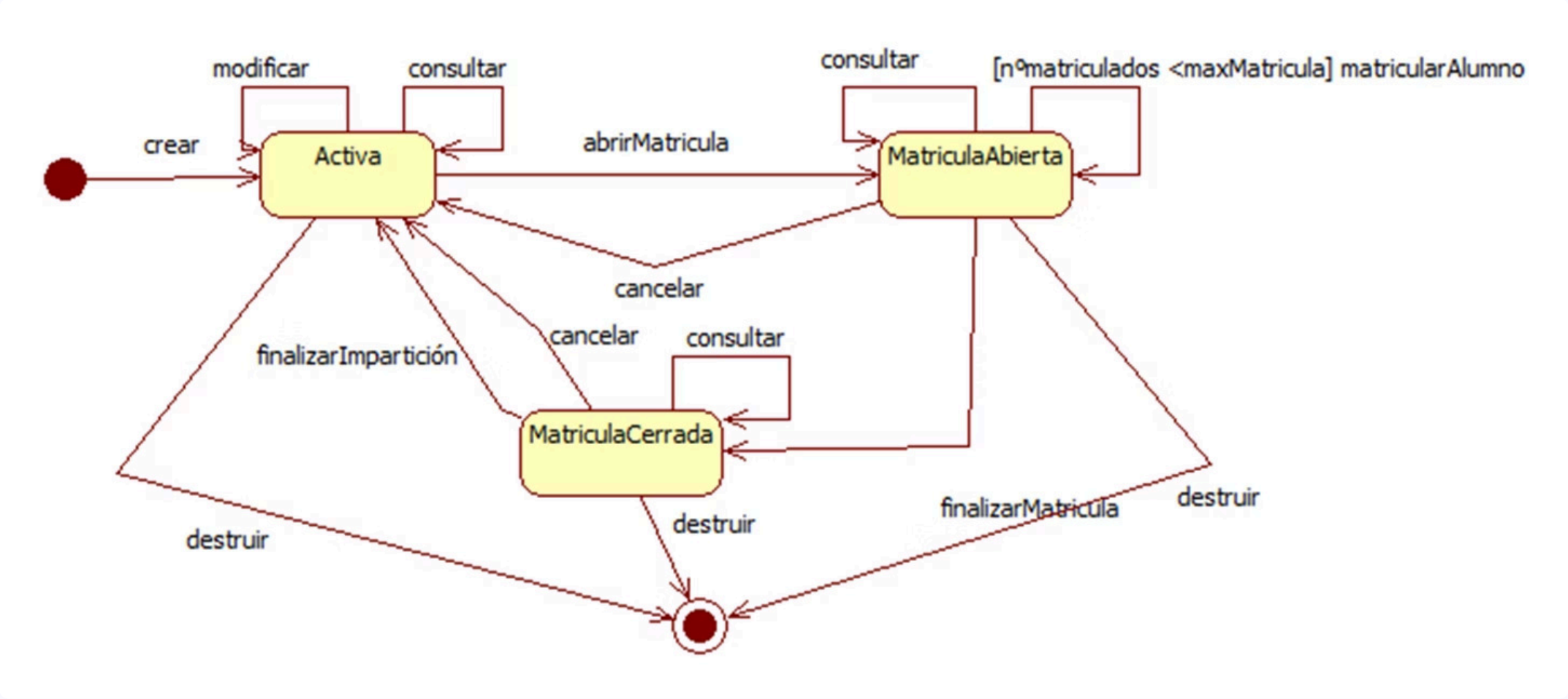



Diagrama de Transición de Estados de los objetos de la clase Asignatura